LAPORAN EVALUASI PRAKTIKUM P1-P4

SIMUTEH: Akuisisi dan Praproses Citra Daun Teh

Mata kuliah: Computer Vision
Nama: M. Zidane Naufal Azzam
NIM: 2330511034
Kelas: 7A
SEED: 1034
Tanggal penyusunan: 30 Oktober 2026

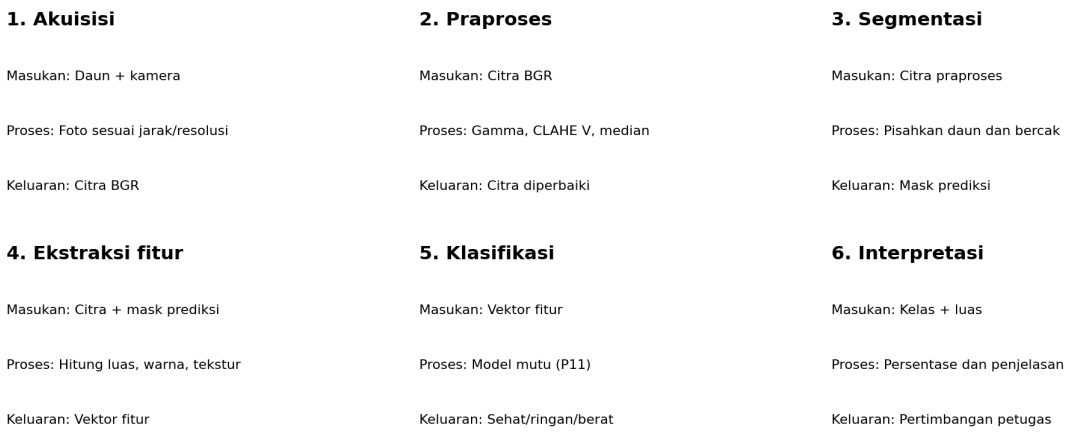
Repository GitHub: https://github.com/ZidaneNaufal1/simuteh-2330511034
Tag rilis: v0.1-praproses. Repository pribadi; akses dosen perlu diberikan sesuai arahan kelas.

Ruang lingkup laporan: lingkungan kerja, pembentukan citra dan ruang warna, histogram, penapisan spasial, serta integrasi praproses. Lampiran tulisan tangan disiapkan terpisah dan perlu dimasukkan setelah difoto.

1. Pendahuluan dan formulasi masalah

SIMUTEH merupakan studi kasus alat bantu penyortiran daun teh. Petugas membutuhkan penilaian yang lebih konsisten ketika bercak kecil sulit terlihat atau pencahayaan berubah. Evaluasi ini menyiapkan akuisisi dan praproses untuk pengembangan segmentasi serta klasifikasi pada pertemuan berikutnya.

Problem statement. Bagi petugas sortir daun teh yang menghadapi penilaian bercak yang tidak seragam, SIMUTEH menerima foto daun di atas nampan dan kelak menghasilkan kelas mutu serta persentase luas bercak, sehingga petugas memperoleh pertimbangan yang dapat ditelusuri. Keputusan akhir tetap pada petugas.



Gambar 1. Pipeline enam tahap. Evaluasi P1-P4 berfokus pada akuisisi dan praproses.

Tabel 1. Risiko responsible computer vision

Aspek	Risiko	Mitigasi
Privasi	Wajah dan GPS terekam	Cegah wajah, hapus EXIF sebelum unggah
Bias dan keadilan	Data sintetis tidak mewakili kebun	Uji foto nyata lintas kondisi dan varietas
Transparansi	Kelas dianggap diagnosis pasti	Jelaskan keterbatasan dan tampilkan bukti
Keamanan data	Foto diakses tanpa izin	Batasi akses dan simpan cadangan
Dampak sosial	Salah mutu merugikan petani	Petugas memeriksa hasil dan bisa mengoreksi
Keterlacakan	Parameter dan hasil tertukar	Simpan SEED, CSV, versi, commit dan tag

2. Data dan lingkungan kerja

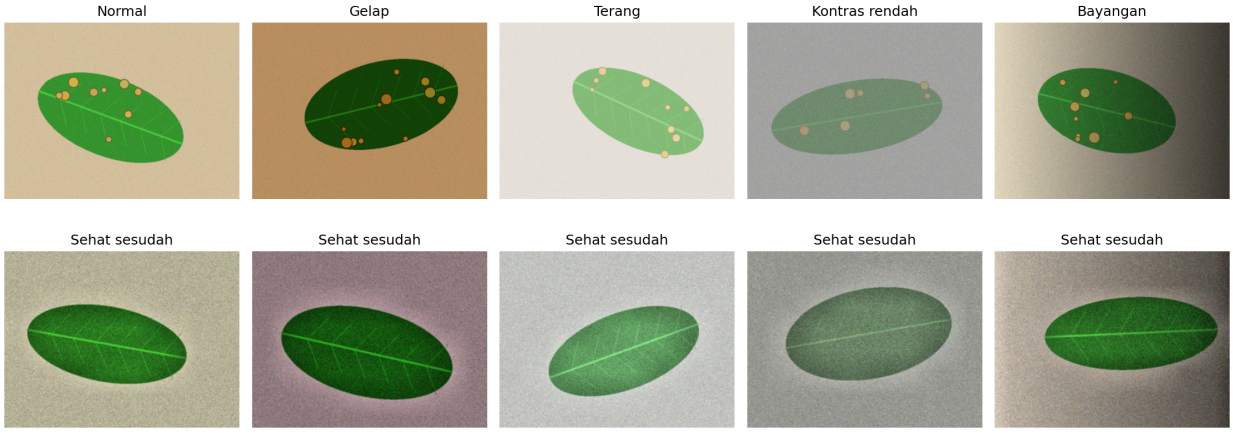
Dataset bawaan dibangkitkan dari Lampiran A dengan SEED 1034: 60 citra berukuran 640 × 480, masing-masing 20 sehat, ringan, dan berat. Tiap kondisi normal, gelap, terang, kontras rendah, dan bayangan memiliki 12 citra. Mask acuan dipakai untuk evaluasi, bukan sebagai masukan yang tersedia pada pemakaian lapangan.

Tabel 2. Ringkasan luas bercak dari label.csv

Kelas	n	Rerata (%)	Minimum (%)	Maksimum (%)
sehat	20	0.0	0.0	0.0
ringan	20	0.366	0.11	0.72
berat	20	5.494	3.15	7.42

Tabel 3. Versi pustaka pada eksekusi

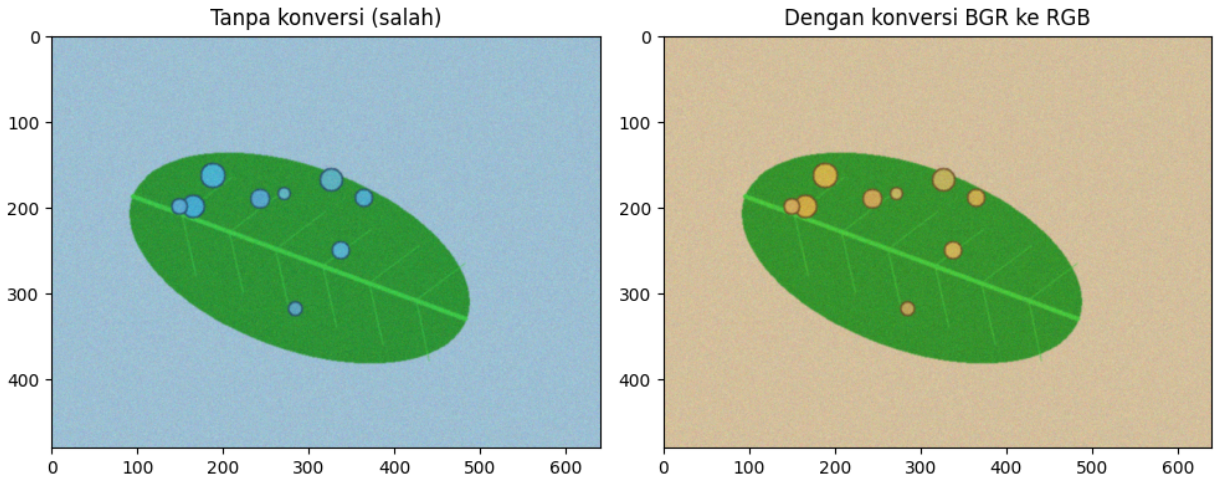
Pustaka	Versi
Python	3.12.14
OpenCV	4.12.0
NumPy	2.2.6
Matplotlib	3.10.8
scikit-image	0.26.0
pandas	3.0.1
Pillow	13.0.0



Gambar 2. Lima kondisi kelas berat (atas) dan contoh hasil kelas sehat (bawah).

3. Hasil dan analisis Bagian 1

Uji teh_041.png menghasilkan shape (480, 640, 3), dtype uint8, rentang intensitas 11 sampai 255, dan piksel pada y=100, x=200 dalam BGR [156, 194, 220]. Dataset telah dibangkitkan ulang: seluruh 241 berkas cocok secara SHA-256 dengan hasil pertama.



Gambar 3. Perbandingan tampilan sebelum dan sesudah konversi BGR ke RGB.

P1.1. Petugas memahami daun, bercak, dan tingkat keparahan, sedangkan komputer menerima larik angka. Contohnya [156,194,220] menyatakan intensitas BGR pada satu lokasi, bukan makna "penyakit". Menghubungkan angka dengan konsep mutu merupakan semantic gap.

P1.2. Pencahayaan perlu ditangani pada akuisisi dan praproses; perubahan skala ditangani dengan jarak serta resolusi akuisisi; derau dan latar ditangani melalui penapisan dan segmentasi. Pipeline pada Gambar 1 menunjukkan posisi penanganannya.

P1.3. OpenCV membaca BGR, sedangkan Matplotlib menganggap kanal pertama R. Tanpa konversi, kanal merah dan biru tertukar seperti pada Gambar 3. Fitur warna P9 akan salah makna jika urutan kanal tidak konsisten.

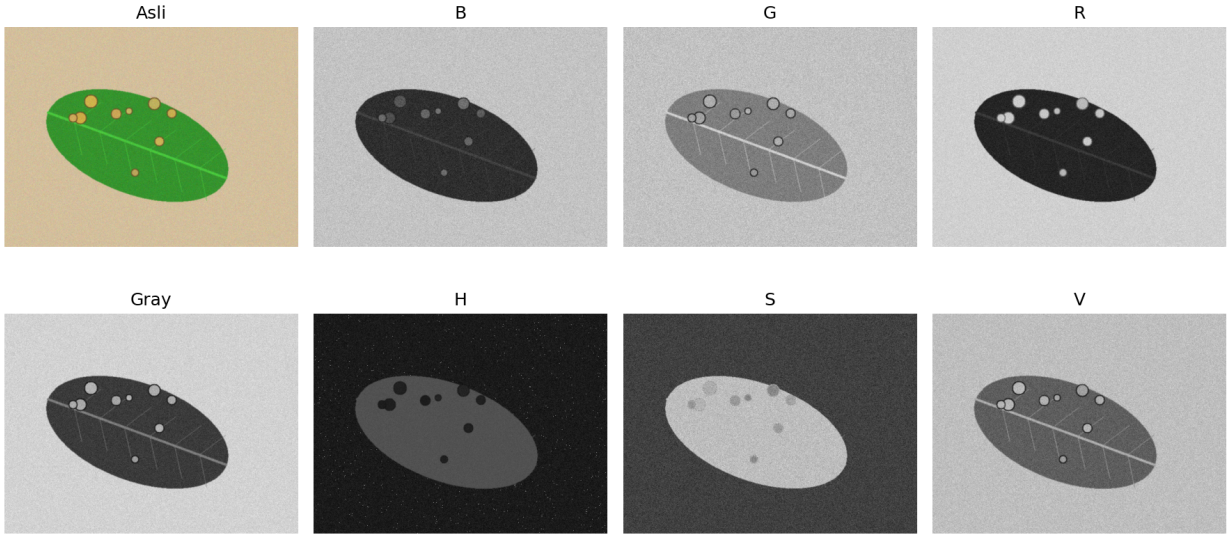
P1.4. Sehat yang dinilai berat dapat menurunkan harga dan merugikan petani; bercak berat yang dinilai sehat dapat merugikan pembeli dan mutu produk. Penilaian yang adil mengukur kedua jenis kesalahan. Amanah berarti menyampaikan keterbatasan dan menjaga pemeriksaan manusia.

4. Bagian 2: syarat akuisisi dan ruang warna

Model kamera menghasilkan diameter bercak 47,62 piksel pada jarak 300 mm dan 23,81 piksel pada 600 mm. Setelah foto asli diperkecil dari lebar 4000 ke 640, bercak pada jarak 300 mm tinggal 7,62 piksel. Batas teoretis jarak untuk 10 piksel setelah pengecilan adalah 228,57 mm. Hitungan lengkap disediakan dalam panduan tulisan tangan.

Tabel 4. Rencana akuisisi

Komponen	Rencana
Jarak dan sudut	Sekitar 200 mm, kamera tegak lurus; periksa fokus dan seluruh daun masuk bingkai
Resolusi	Pada 300 mm diperlukan lebar kerja minimal 840 piksel. Untuk kerja lebar 640, gunakan jarak ≤228,57 mm sesuai model soal
Alas dan skala	Alas polos tidak mengilap dan penggaris pada bidang daun
Cahaya	Wakili normal, gelap, terang, kontras rendah, bayangan; hindari clipping
Jumlah awal nyata	Usulan 20 citra per kelas, seimbang antar kondisi; perlu diperluas sebelum model lapangan
Nama berkas	teh_ID_kelas_kondisi.png, tanpa nama atau identitas petani
Persetujuan	Minta izin pemotretan serta publikasi; cegah wajah dan hapus EXIF termasuk GPS



Gambar 4. Citra berat normal dan tujuh kanal pembanding.

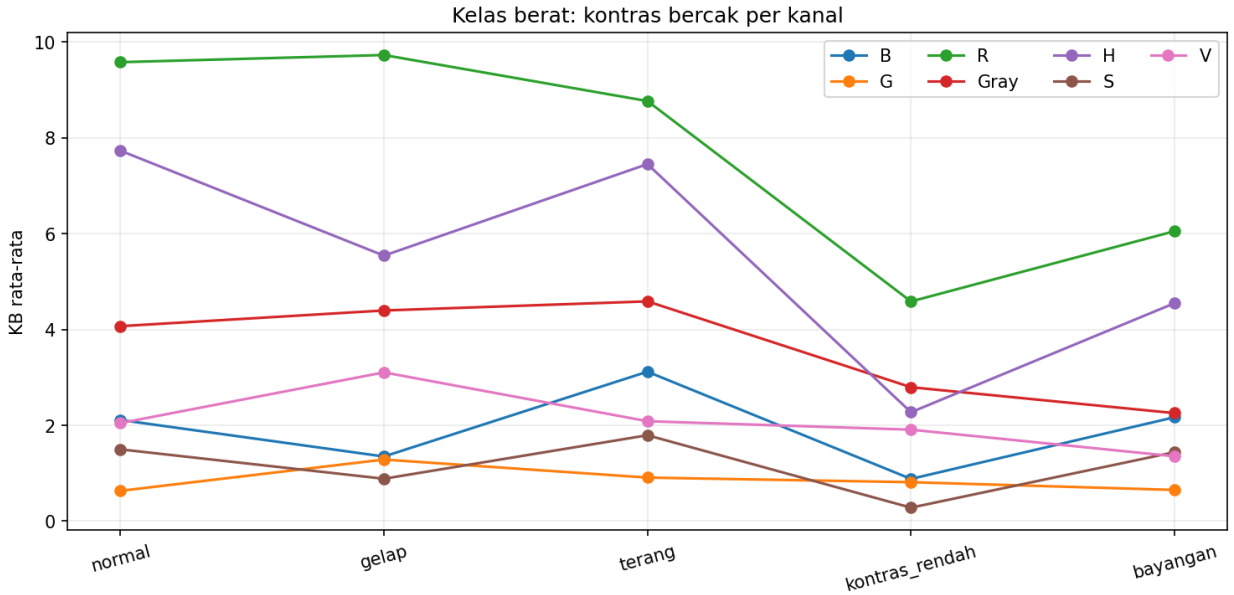
5. Bagian 2: hasil perbandingan kanal

Tabel 5. Rerata KB kelas berat per kondisi

Kondisi	B	G	R	Gray	H	S	V
normal	2.11	0.63	9.58	4.07	7.73	1.5	2.05
gelap	1.35	1.28	9.73	4.4	5.54	0.88	3.1
terang	3.12	0.91	8.77	4.59	7.45	1.79	2.08
kontras_rendah	0.88	0.81	4.58	2.79	2.27	0.28	1.91
bayangan	2.17	0.65	6.05	2.25	4.55	1.44	1.35

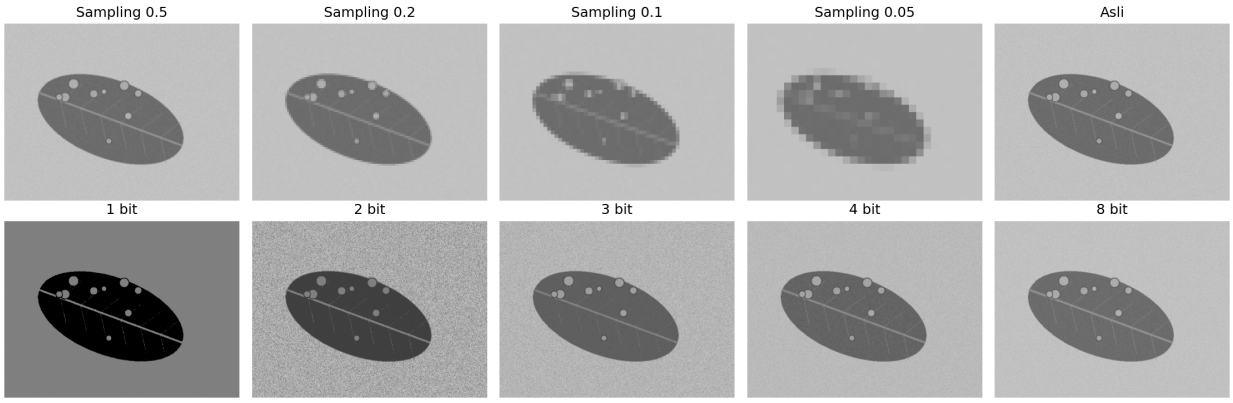
Tabel 6. Rerata KB kelas ringan per kondisi

Kondisi	B	G	R	Gray	H	S	V
normal	1.76	0.72	7.36	3.2	6.16	1.36	1.44
gelap	0.53	0.92	9.06	2.84	5.63	1.0	1.81
terang	1.26	0.42	6.09	2.5	5.48	0.98	0.84
kontras_rendah	0.51	0.29	3.46	1.53	1.99	0.2	0.85
bayangan	1.45	0.21	5.46	1.64	4.57	0.96	1.04



Gambar 5. Perbandingan KB kelas berat pada seluruh kondisi.

6. Bagian 2: sampling, kuantisasi, dan analisis



Gambar 6. Sampling (atas) dan kuantisasi (bawah) pada teh_041.

P2.1. Aturan untuk petugas: foto tegak lurus sekitar 20 cm, gunakan fokus yang jelas dan seluruh daun masuk bingkai, lalu periksa bercak terkecil tetap sedikitnya 10 piksel pada ukuran kerja. Dasar batas jarak ada pada Bagian 4 laporan.

P2.2. Kanal R memberi KB tertinggi pada kelima kondisi kelas berat, sebagaimana tabel perbandingan kanal. Bercak pucat memiliki komponen merah lebih tinggi daripada daun hijau. Keunggulan ini tetap perlu diperiksa pada daun nyata dan kelas ringan, bukan dianggap universal.

P2.3. H mengungguli V pada gelap (5,54 vs 3,10), terang (7,45 vs 2,08), dan bayangan (4,55 vs 1,35), tetapi KB H berubah antarkondisi. Hue relatif memisahkan warna; derau, saturasi rendah, dan kuantisasi tetap memengaruhinya. Ketahanan bukan invariansi mutlak.

P2.4. KB tinggi pada bit kecil tidak menjamin informasi terjaga. Kuantisasi dapat mengecilkan simpangan baku daun sehat sehingga pembagi KB turun, sekaligus membuang gradasi. Panel sampling dan kuantisasi serta CSV menunjukkan 3 bit menghasilkan KB 4,655, tetapi hanya lima level terpakai.

P2.5. Pada panel, detail bercak semakin tidak jelas ketika faktor menjadi 0,1 dan terutama 0,05. CSV menunjukkan KB turun menjadi 3,087 dan 1,421. Ambang visual bergantung ukuran bercak. Perhitungan 7,62 piksel pada lebar 640 memperlihatkan perlunya mengendalikan resolusi sebelum pemrosesan.

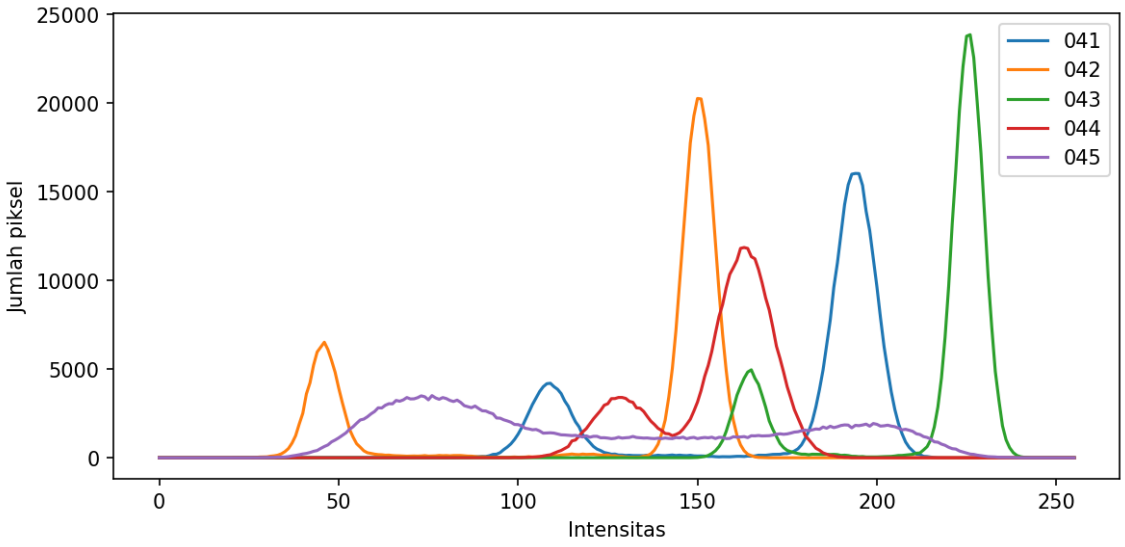
P2.6. EXIF dapat mengungkap koordinat GPS, waktu, dan perangkat. Petani atau pemilik kebun dapat dirugikan oleh terbukanya lokasi. Rencana akuisisi mewajibkan izin, menghapus metadata, memeriksa berkas keluaran, dan mencegah wajah masuk bingkai.

7. Bagian 3: diagnosis dan perbaikan

Tabel 7. Statistik citra kelas berat dan ringan

nama	rerata	simpangan_baku	min	maks	persen_gelap	persen_terang
teh_021.png	173.66	39.36	67	232	0.0	7.58
teh_022.png	134.73	43.85	23	185	12.03	0.0
teh_023.png	207.45	27.52	120	253	0.0	70.35
teh_024.png	154.08	18.18	89	203	0.0	0.0
teh_025.png	117.22	52.18	31	234	1.34	6.72
teh_041.png	175.52	35.1	75	219	0.0	1.87
teh_042.png	124.99	44.51	19	171	18.33	0.0
teh_043.png	214.58	23.54	145	246	0.0	81.59
teh_044.png	155.37	16.55	96	198	0.0	0.0
teh_045.png	121.91	52.51	23	243	1.94	6.76

Citra gelap cenderung bergeser ke intensitas rendah, terang ke tinggi, kontras rendah memadat pada rentang lebih sempit, sedangkan bayangan membuat distribusi dipengaruhi posisi. Statistik seluruh citra juga mencakup latar, sehingga diagnosis perlu dibandingkan dengan panel visual.

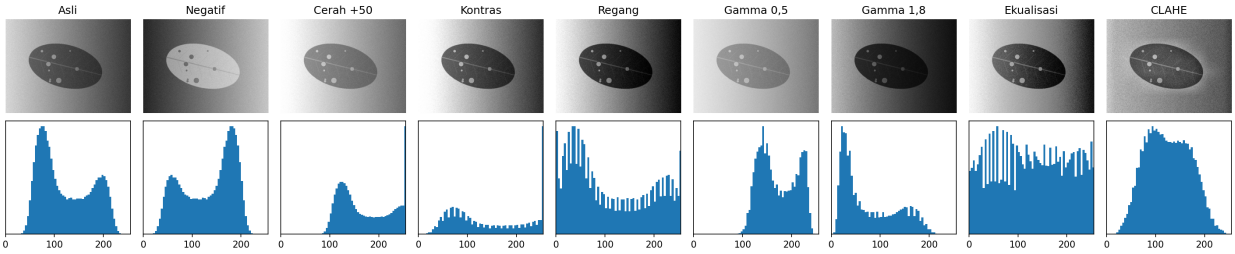


Gambar 7. Histogram lima kondisi kelas berat.

8. Bagian 3: perbandingan metode

Tabel 8. Perbaikan grayscale teh_045 (bayangan)

metode	KB	simpangan_baku_citra
asli	2.862	52.507
negatif	2.862	52.507
cerah+50	2.862	51.498
kontras	2.862	75.385
regang	2.964	80.119
gamma0.5	2.451	38.029
gamma1.8	3.654	55.786
ekualisasi	2.035	73.411
CLAHE	2.551	44.776



Gambar 8. Citra dan histogram sembilan metode pada kondisi bayangan.

Hasil aktual berbeda dari asumsi pertanyaan P3.2: CLAHE grayscale juga menurunkan KB dari 2,862 menjadi 2,551, sementara ekualisasi global menghasilkan 2,035. Gamma 1,8 memberi KB 3,654. Kenaikan KB tetap perlu dibandingkan dengan detail visual dan risiko penggelapan.

Tabel 9. Pilihan perbaikan untuk empat kondisi, kelas ringan dan berat

nama	kondisi	metode	KB_sebelum	KB_sesudah
teh_022	gelap	gamma 0.5	1.942	1.477
teh_042	gelap	gamma 0.5	6.144	5.053
teh_023	terang	gamma 1.8	1.953	2.099
teh_043	terang	gamma 1.8	4.507	4.846
teh_024	kontras_rendah	regang persentil 2-98	1.047	1.098
teh_044	kontras_rendah	regang persentil 2-98	2.255	2.417
teh_025	bayangan	gamma 1.8	2.803	3.571
teh_045	bayangan	gamma 1.8	2.862	3.654

9. Analisis Bagian 3

P3.1. Dengan s=round(7 CDF), nilai 3 dan 4 sama-sama dipetakan menjadi 7. Kedua intensitas tidak dapat dibedakan lagi dari hasilnya. Ekualisasi mendistribusikan ulang intensitas yang sudah ada, bukan menciptakan informasi baru.

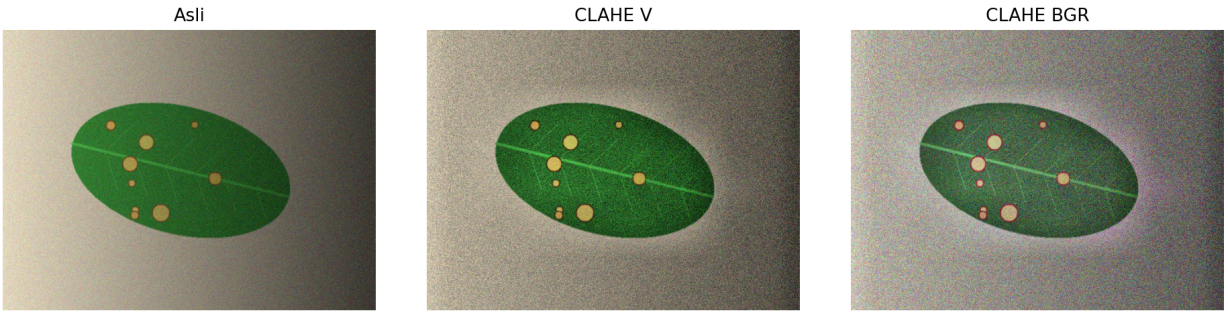
P3.2. Ekualisasi global menggunakan satu pemetaan histogram untuk bagian terang dan teduh sehingga tidak mengatasi perbedaan lokal secara khusus. CLAHE membatasi penguatan lokal, tetapi data pada tabel perbaikan menunjukkan CLAHE tetap menurunkan KB. Oleh karena itu klaim "CLAHE tidak menurunkan KB" tidak didukung pada contoh ini.

P3.3. Piksel ekstrem akibat derau dapat membuat min-maks tidak mewakili rentang utama. Misalnya mayoritas piksel berada di 100-120 tetapi ada 0 dan 255; peregangan min-maks hampir tidak memperluas rentang utama. Persentil 2-98 mengabaikan ekstrem tersebut, dengan risiko memotong detail yang sah.

P3.4. CLAHE tiap kanal BGR menggunakan tiga pemetaan berbeda sehingga rasio warna dan hue dapat bergeser. Pada panel CLAHE warna, hasil BGR perlu dibandingkan dengan V yang mempertahankan H dan S sebelum konversi kembali. Pembulatan dan clipping tetap dapat menimbulkan perubahan warna kecil pada pendekatan V.

P3.5. Satu pengaturan tidak cukup untuk seluruh kondisi: evaluasi integrasi menunjukkan KB turun pada kondisi terang. Aturan usulan adalah gamma <1 ketika rerata area daun rendah, gamma >1 ketika tinggi, dan mengecilkan clipLimit bila simpangan baku tinggi. Ambang harus divalidasi dan area daun di lapangan harus diperkirakan tanpa mask acuan.

P3.6. CLAHE atau penajaman kuat dapat memperbesar derau sehingga tampak sebagai bercak. Pencegahannya adalah membatasi parameter, memeriksa kelas sehat, membandingkan citra asli, dan melaporkan kegagalan. Uji kelas sehat integrasi menunjukkan simpangan baku kondisi terang meningkat 14,07%.

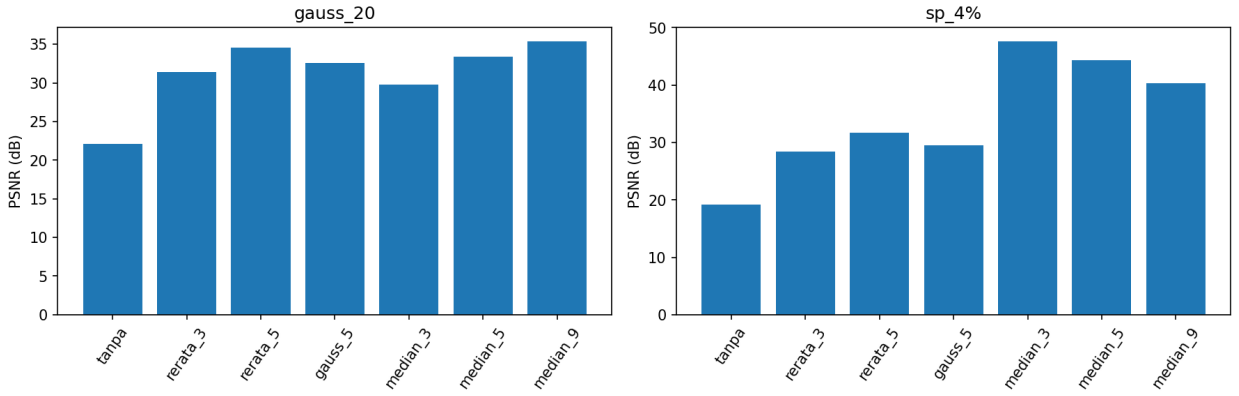


Gambar 9. Perbandingan CLAHE V dengan pemetaan terpisah BGR.

10. Bagian 4: perbandingan penapis

Tabel 10. PSNR, waktu dan KB pada dua derau utama

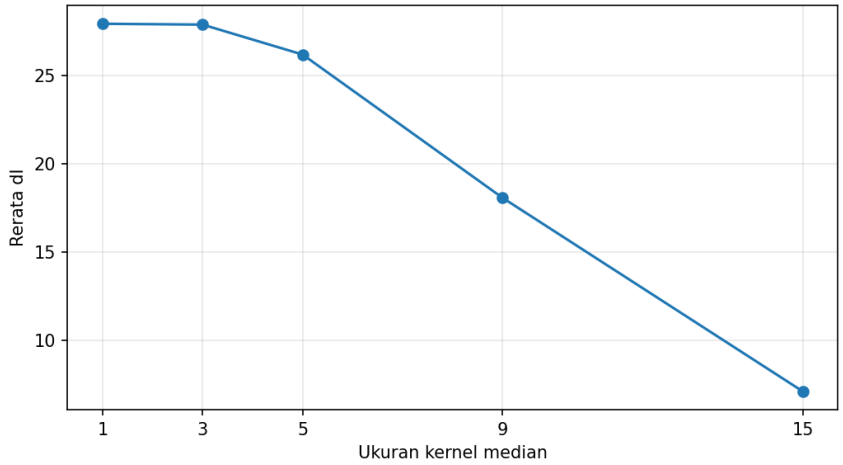
Derau	Penapis	PSNR dB	ms	KB
gauss_20	tanpa	22.109	0	1.748
gauss_20	rerata_3	31.441	0.2973	3.908
gauss_20	rerata_5	34.57	0.321	4.691
gauss_20	gauss_5	32.59	0.0483	4.185
gauss_20	median_3	29.741	0.0909	3.47
gauss_20	median_5	33.431	0.5243	4.507
gauss_20	median_9	35.395	10.6358	5.199
sp_4%	tanpa	19.183	0	1.322
sp_4%	rerata_3	28.378	0.244	3.285
sp_4%	rerata_5	31.684	0.3398	4.176
sp_4%	gauss_5	29.481	0.0516	3.571
sp_4%	median_3	47.643	0.0757	5.508
sp_4%	median_5	44.379	0.5339	5.714
sp_4%	median_9	40.284	13.1155	6.516



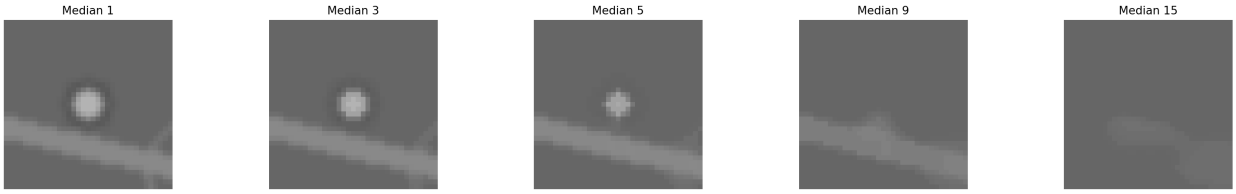
Gambar 10. PSNR Gaussian 20 dan garam-merica 4%.

Waktu merupakan pengukuran pada lingkungan eksekusi ini, bukan hasil benchmark telepon genggam. Pengukuran sangat singkat dipengaruhi penjadwalan dan pemanasan pustaka. Angka lengkap lima derau terdapat pada CSV dan notebook.

11. Bagian 4: detail kecil dan urutan operasi



Gambar 11. Pengaruh ukuran kernel median terhadap rerata dI kelas ringan.



Gambar 12. Pembesaran bercak ringan: kernel besar mengurangi detail.

Tabel 11. Korelasi manual, konvolusi sejati dan filter2D

kernel	beda_korelasi_filter2D	beda_konvolusi_filter2D	manual_detik	filter2D_detik
rerata	0	0	1.3974	0.000579
asimetris	0	255	1.5001	0.000262

Tabel 12. Urutan penajaman dan peredaman derau

penapis	urutan	PSNR_dB	sigma_latar
Gaussian	tajam-redam	30.38	7.845
Gaussian	redam-tajam	30.201	8.135
Median	tajam-redam	30.148	8.01
Median	redam-tajam	31.1	7.162

12. Analisis Bagian 4

P4.1. Median keempat jendela adalah 60 karena nilai tengah tetap berada pada kelompok intensitas daun meskipun terdapat 0 dan 255. Rerata dan Gaussian menjumlahkan intensitas sehingga nilai ekstrem memengaruhi hasilnya. Ini menjelaskan efektivitas median terhadap derau impuls.

P4.2. filter2D melakukan korelasi, sama dengan fungsi manual yang tidak membalik kernel. Konvolusi sejati membalik kernel 180 derajat. Kernel simetris tetap sama setelah dibalik, sedangkan kernel asimetris dapat membalik respons. Tabel konvolusi menunjukkan beda 0 untuk korelasi dan beda maksimum 255 untuk kernel asimetris sejati setelah clipping.

P4.3. Pada Gaussian 20, median 9 memberi PSNR tertinggi di antara enam penapis yang dicoba. Pada garam-merica 4%, median 3 unggul PSNR. Namun median 9 jauh lebih lambat dan menghapus detail kecil; median 3 menjadi kompromi konservatif pada modul akhir. Pilihan ini tidak berarti selalu terbaik untuk semua derau.

P4.4. Grafik dI dan crop menunjukkan pengurangan detail makin kuat pada kernel 9 dan 15. Tidak ada satu batas universal karena bercak memiliki ukuran beragam. KB dapat tetap tinggi ketika pembilang dI turun apabila simpangan baku daun sehat turun lebih cepat. Karena itu keputusan memakai dI, KB, dan inspeksi crop bersama.

P4.5. Gaussian dan unsharp adalah operasi linear dalam ideal float tanpa clipping, sehingga dapat hampir komutatif dengan penanganan batas yang sesuai. Implementasi uint8 melakukan pembulatan dan clipping sehingga tidak identik. Median nonlinear, sehingga urutan dapat lebih berpengaruh. Tabel urutan menunjukkan hasil aktual, bukan jaminan urutan selalu unggul.

P4.6. Perkalian kernel 5×5 sekitar 4000×3000×25 = 300.000.000 per kanal, sedangkan 640×480×25 = 7.680.000, berkurang sekitar 39,06 kali. Untuk tiga kanal jumlahnya tiga kali lipat. Tabel waktu manual vs pustaka mendukung penggunaan operasi teroptimasi untuk perangkat menengah.

P4.7. Blur ringan menyisakan bentuk dan ciri identitas sehingga tidak memberi jaminan anonimisasi. Prosedur yang lebih aman adalah menolak foto berwajah, mengambil ulang atau memotong seluruh area wajah, memeriksa hasil secara visual, menghapus EXIF, lalu hanya membagikan berkas yang sudah diperiksa.

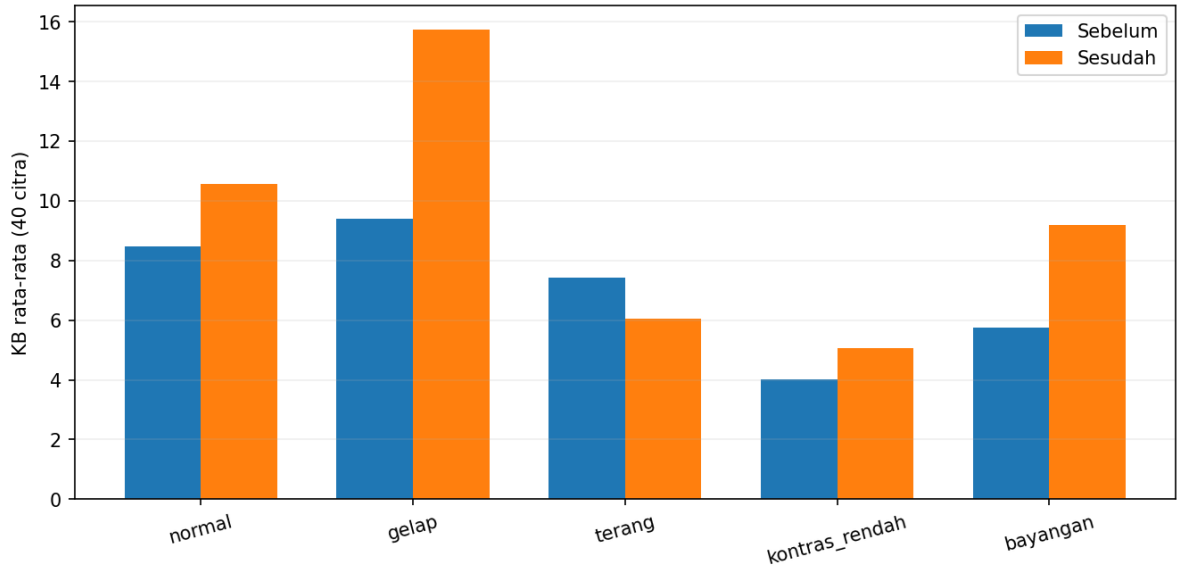
13. Bagian 5: rangkaian akhir

Ubah lebar 640 → Gamma 1,0 → CLAHE V (2,0; 8×8) → Median 3×3 → Tajam k=0

Gambar 13. Urutan dan parameter praproses akhir.

Tabel 13. KB kanal R, rerata 40 citra berbercak

Kondisi	Sebelum	Sesudah	Perubahan %
normal	8.47	10.573	24.83
gelap	9.392	15.739	67.58
terang	7.426	6.05	-18.53
kontras_rendah	4.024	5.063	25.84
bayangan	5.752	9.192	59.79



Gambar 14. KB sebelum dan sesudah praproses.

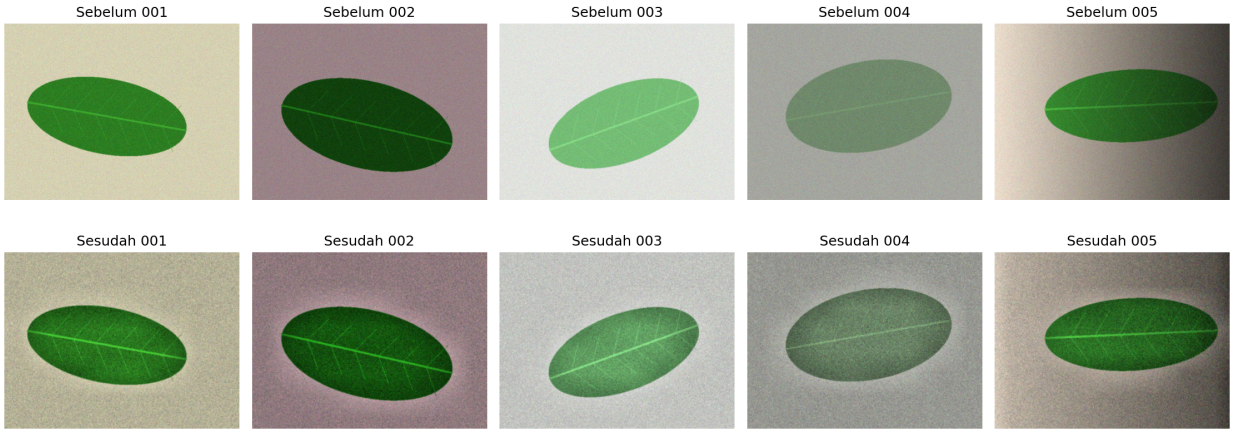
Tabel 14. Justifikasi parameter

Langkah	Parameter dan alasan	Risiko
Ubah ukuran	Lebar 640, sesuai dataset dan biaya komputasi	Bercak hilang bila resolusi awal kurang
Gamma	1,0: tidak memakai koreksi global tetap	Kondisi ekstrem belum dikoreksi khusus
CLAHE V	clip 2,0; tile 8, koreksi lokal terbatas	Pada terang KB turun
Redam derau	Median 3 menjaga detail dibanding kernel besar	Derau Gaussian belum optimal
Tajamkan	k=0, tidak menguatkan derau	Tepi kurang tajam; perlu uji P5

14. Uji kelas sehat dan analisis integrasi

Tabel 15. Simpangan baku R pada area daun sehat, 20 citra

Kondisi	Sebelum	Sesudah	Perubahan %
normal	12.209	9.557	-21.72
gelap	8.574	6.036	-29.6
terang	10.558	12.043	14.07
kontras_rendah	10.794	10.573	-2.05
bayangan	15.799	11.516	-27.11



Gambar 15. Citra sehat sebelum dan sesudah pada lima kondisi.

P5.1. KB meningkat pada normal, gelap, kontras rendah, dan bayangan, tetapi turun 18,53% pada terang. KB akhir terendah terjadi pada kontras rendah (5,063). Intensitas bercak dan daun telah saling mendekat dan gangguan tidak sepenuhnya dapat dipulihkan.

P5.2. Pada terang, transformasi V memodifikasi distribusi intensitas dan dapat menguatkan variasi daun sehat, sehingga rasio pemisahan turun. Perbaikan yang perlu diuji adalah melewati atau melemahkan CLAHE pada foto terang serta memilih gamma adaptif. Ini usulan lanjutan, belum diklaim tervalidasi.

P5.3. Simpangan baku kondisi terang meningkat 14,07%, sementara empat kondisi lain turun. Kondisi terang menjadi risiko utama bercak palsu. Simpangan baku bukan ukuran false-positive klasifikasi; validasi segmentasi dan klasifikasi P11 masih diperlukan.

15. Kesimpulan, refleksi, dan rencana P5

P5.4. Transformasi dan parameter yang sama perlu diterapkan pada latih dan uji agar distribusi fitur konsisten. Jika berbeda, model dapat mempelajari karakter praproses alih-alih bercak. Pemilihan parameter berdasarkan seluruh data saat ini bersifat eksplorasi, bukan pengukuran akurasi generalisasi. Evaluasi P11 memerlukan pemisahan data dan pengaturan dari data latih saja.

P5.5. Amanah diterapkan dengan menjaga SEED, mask acuan, dan keterlacakan hasil. Jujur diterapkan dengan melaporkan penurunan KB pada terang serta mengungkap penggunaan AI, bukan hanya menampilkan hasil yang meningkat. Implementasi perlu dipahami dan diverifikasi pemilik tugas sebelum pengumpulan.

Kesimpulan. Kanal R paling konsisten pada lima kondisi dataset kelas berat. Pengaturan akhir meningkatkan KB pada empat kondisi tetapi gagal mempertahankannya pada terang. Kernel median kecil menjadi kompromi menjaga bercak dan meredam derau. Hasil sintetis belum menunjukkan kemampuan diagnosis atau klasifikasi nyata.

Rencana P5. Memeriksa gradien pada kanal R hasil praproses; membandingkan tepi bercak dengan tulang daun; menguji pengaturan lebih lemah pada terang; mengukur pengaruh parameter terhadap mask prediksi setelah segmentasi tersedia.

Refleksi penggunaan AI. Bantuan AI digunakan secara luas untuk menyusun implementasi, menjalankan percobaan, memeriksa hitungan, dan menyusun draf laporan. Angka berasal dari eksekusi pada dataset SEED 1034. Pemilik tugas belum dinyatakan telah memahami atau mengerjakan setiap bagian sendiri. Cakupan bantuan ini perlu disesuaikan dengan izin dosen dan tidak boleh disamarkan sebagai pekerjaan tanpa bantuan.

Responsible computer vision dan AIK. Data nyata memerlukan persetujuan, perlindungan identitas dan lokasi, serta keterwakilan kondisi lapangan. Penilaian akhir tetap pada petugas. Keterbukaan hasil yang gagal dan batas penggunaan merupakan bentuk amanah, kejujuran, dan kepedulian terhadap petani.

16. Daftar pustaka dan lampiran

1. Petunjuk Praktikum Evaluasi P1-P4 Computer Vision, studi kasus SIMUTEH, Teknik Informatika UMMI. Sumber tugas, parameter soal, Lampiran A dan B, serta definisi KB.

2. Kode eksperimen dan hasil eksekusi lokal SIMUTEH SEED 1034, 30 Oktober 2026. Berkas CSV dan PNG pada folder hasil, notebook B1-B5, serta src/praproses.py.

Lampiran hitung manual. Langkah Bagian 2.1, 3.1 dan 4.1 disediakan dalam Panduan_Tulis_Tangan_2330511034.pdf. Setelah ditulis tangan, foto yang terbaca perlu ditambahkan ke laporan ini. Panduan ketik belum merupakan bukti bahwa tulisan tangan telah dikerjakan.

Bukti tambahan. Notebook dan folder hasil memuat tabel sampling/kuantisasi, eksperimen CLAHE, panel ringan dan bayangan, grafik lima jenis derau, waktu penapis, crop bercak kecil, PSNR 12 citra normal, dan keluaran uji konvolusi.

Catatan kelengkapan pengumpulan. Tautan repository juga perlu ditambahkan pada LMS. Foto lembar hitung perlu dilampirkan. PPTX dikeluarkan dari paket ini atas permintaan pemilik tugas, tetapi tetap merupakan luaran yang diminta dosen.

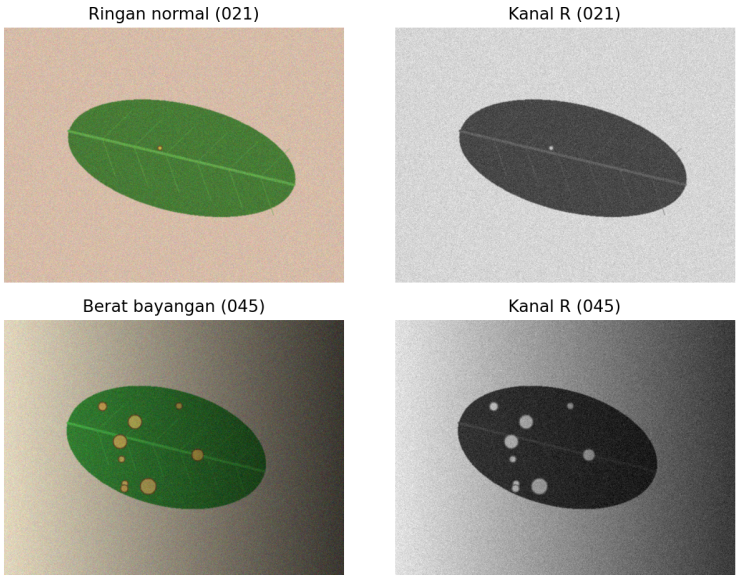
17. Bukti tambahan ruang warna

Tabel 16. Sampling dan KB pada teh_041

faktor	lebar	tinggi	KB
0.5	320	240	4.69
0.2	128	96	4.169
0.1	64	48	3.087
0.05	32	24	1.421

Tabel 17. Kuantisasi dan jumlah level yang benar-benar terpakai

bit	level	KB
1	2	3.107
2	3	3.114
3	5	4.655
4	10	3.531
8	144	4.051



Gambar 16. Kanal R pada kelas ringan normal dan berat bayangan.

Ukuran memori tanpa kompresi: foto asli 36 MB, citra kerja berwarna 0,9216 MB, citra keabuan 0,3072 MB, dan 300 foto asli 10,8 GB (satuan desimal). Konversi contoh warna menghasilkan Y bercak 172,894 dan Y daun 102,22; pemeriksaan OpenCV menghasilkan 173 dan 102, serta Hue 25 dan 63.

18. Bukti tambahan histogram dan parameter

Tabel 18. KB eksperimen clipLimit dan tileGridSize

clip	tile	KB
1.0	4	3.207
1.0	8	3.067
1.0	16	2.902
2.0	4	2.802
2.0	8	2.551
2.0	16	2.461
4.0	4	2.245
4.0	8	1.968
4.0	16	1.921

Tabel 19. Diagnosis dan usulan perbaikan

Kondisi	Diagnosis histogram	Usulan
Normal	Sebaran tanpa gangguan cahaya khusus	Pertahankan intensitas, redam derau
Gelap	Intensitas bergeser rendah	Gamma 0,5
Terang	Intensitas bergeser tinggi	Gamma 1,8
Kontras rendah	Sebaran utama memadat	Regang persentil 2-98
Bayangan	Distribusi berbeda menurut posisi	Bandingkan koreksi lokal dan gamma 1,8

Tabel 20. Parameter metode tabel perbaikan

Metode	Parameter
Negatif	255 - gray
Cerah	Tambah 50, saturasi uint8
Kontras	alpha 1,5, beta -40; convertScaleAbs memakai absolut
Regang	Persentil 2 dan 98
Gamma	0,5 dan 1,8; LUT dipotong menjadi uint8
Ekualisasi	cv2.equalizeHist
CLAHE	clipLimit 2,0; tileGridSize 8 × 8

19. Bukti tambahan pengujian penapis

Tabel 21. PSNR 12 citra kondisi normal: sebelum dan sesudah median 3

nama	kelas	PSNR_sebelum	PSNR_sesudah_median3
teh_001.png	sehat	26.297	33.77
teh_006.png	sehat	28.457	35.847
teh_011.png	sehat	26.606	34.106
teh_016.png	sehat	28.136	35.572
teh_021.png	ringan	26.019	33.545
teh_026.png	ringan	30.978	38.185
teh_031.png	ringan	26.941	34.399
teh_036.png	ringan	26.393	33.884
teh_041.png	berat	29.387	36.624
teh_046.png	berat	31.241	38.235
teh_051.png	berat	25.743	33.241
teh_056.png	berat	26.657	34.075

Tabel 22. Penapis dengan PSNR tertinggi pada tiap derau

Derau	Penapis	PSNR	ms	KB
gauss_10	median_9	38.299	9.2193	6.262
gauss_20	median_9	35.395	10.6358	5.199
gauss_40	median_9	31.382	10.684	3.959
sp_4%	median_3	47.643	0.0757	5.508
sp_10%	median_5	43.505	0.5297	5.734

Pemeringkatan ini hanya untuk keenam penapis dan citra acuan yang diuji. Data waktu bervariasi antar-eksekusi. Parameter akhir median 3 dipilih sebagai kompromi biaya dan pelestarian detail, bukan sebagai pemenang PSNR pada semua derau.